

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO DASHBOARD INICIAL

Arthur de Jesus Lira Rojas
Gabriel Larsão Lugli
João Pedro Roriz Costa
Pedro Augusto Lourenço Da Silva
Pedro Felizardo Barbosa

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: SmartColeta - DF

Título: Sistema Inteligente de Otimização da Coleta de Resíduos no Distrito Federal

Módulo: Dashboard Inicial

Versão do Documento: 1.3

Tipo de Documento: Documento de Requisitos Funcionais e Não Funcionais

2. Introdução

O projeto **SmartColeta - DF** consiste em uma solução tecnológica voltada ao apoio da gestão e do planejamento da coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal. Seu propósito é utilizar dados geográficos e operacionais para auxiliar na visualização, análise e futura otimização das rotas de coleta, contribuindo para maior eficiência logística, redução de custos operacionais e melhoria do serviço prestado à população.

De acordo com o documento de definição do problema, o SmartColeta surge como uma proposta de sistema de apoio à decisão capaz de integrar dados relevantes e gerar rotas mais eficientes, com impacto direto na qualidade da gestão da coleta de resíduos.

Nesta primeira etapa do desenvolvimento, o foco será a implementação do **dashboard inicial**, responsável por concentrar as principais informações do sistema em um painel visual, permitindo a análise dos dados de forma clara, rápida e intuitiva.

3. Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo definir os **requisitos funcionais e não funcionais** da **dashboard inicial do sistema SmartColeta - DF**, considerando apenas as funcionalidades essenciais da primeira versão (MVP).

A proposta desta versão inicial é disponibilizar um painel analítico com informações básicas da operação, priorizando:

- visualização de indicadores;
- filtros de análise;
- apoio inicial à tomada de decisão.

4. Objetivo da Dashboard Inicial

A dashboard inicial do SmartColeta terá como finalidade **visualizar e analisar dados relacionados à coleta de resíduos sólidos no Distrito Federal**, auxiliando usuários na compreensão do cenário operacional e no apoio à tomada de decisão.

Nesta fase, o sistema atuará como uma **ferramenta inicial de visualização e análise de dados**, sem foco em monitoramento em tempo real da frota ou automações avançadas.

Essa abordagem é coerente com a proposta do projeto, que define o SmartColeta como uma plataforma de apoio à decisão e não como um sistema de controle operacional em tempo real.

Além disso, o Canvas MVP do projeto indica como elementos centrais da solução a **análise de dados urbanos, visualização em gráficos e apoio à tomada de decisão**, servindo como base conceitual para a construção da dashboard inicial.

5. Escopo da Primeira Versão (MVP)

A primeira versão da dashboard terá foco nas funcionalidades essenciais para demonstrar o valor do sistema e validar sua proposta de uso.

5.1 Funcionalidades incluídas no MVP

- Exibição de indicadores principais (KPIs);
- Gráficos por região e por período;
- Filtros por período e região administrativa;
- Área simples de apoio à decisão.

5.2 Funcionalidades fora do escopo nesta etapa

- Tela de login e autenticação;
- Controle de perfis de usuário;
- Monitoramento em tempo real da frota;
- Integração com GPS em tempo real;
- Simulações avançadas;
- Alertas inteligentes complexos;
- Automação completa da geração de rotas.

6. Justificativa da Abordagem Inicial

Nesta etapa inicial do projeto, optou-se por **não implementar autenticação de usuários**, pois o foco do MVP está na **validação da proposta de valor do sistema** e na apresentação das funcionalidades principais da dashboard.

Além disso, o objetivo principal desta fase não é automatizar completamente o processo de roteamento, mas sim oferecer uma base analítica que permita visualizar e interpretar os dados da coleta de resíduos, servindo como fundamento para evoluções futuras do sistema.

7. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que a dashboard inicial deve oferecer.

RF01 - Exibição de indicadores principais (KPIs)

O sistema deve exibir **indicadores principais (KPIs)** no dashboard, apresentando de forma resumida os dados mais importantes da operação.

Indicadores sugeridos:

- Volume total;
- Pontos de coleta;
- Regiões monitoradas;
- Custo operacional;

RF02 - Gráfico do volume de resíduos por lote

O sistema deve exibir **gráficos com o volume de resíduos gerados/coletados por lote ou região administrativa do Distrito Federal**.

RF03 - Gráfico do volume anual e mensal

O sistema deve exibir um **gráfico comparativo com o volume de resíduos por ano ou por mês**.

RF04 - Gráfico do custo operacional

O sistema deve exibir um **gráfico comparativo do custo operacional de cada tipo de coleta**.

RF05 - Gráfico dos tipos de coleta

O sistema deve exibir um gráfico que permita o usuário **visualizar o volume de resíduos coletado por cada tipo de coleta**.

RF06 - Filtro por região administrativa e lote

O usuário deve conseguir **filtrar os dados por região administrativa do Distrito Federal e por lote**. Obs: O SLU integra as RAs em lotes.

RF07 - Filtro para o tipo de coleta

O sistema deve permitir que o usuário **visualize os tipos diferentes de coleta de resíduos de maneira específica nos gráficos**.

RF08 - Filtro para o período

O sistema deve permitir que o usuário **visualize os dados dos gráficos filtrando entre o ano e/ou o mês desejado**.

RF09 - Ranking dos lote

O sistema deve exibir um **ranking dos lotes com o maior volume de resíduos**.

8. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve funcionar em termos de qualidade, desempenho, usabilidade e evolução.

RNF01 - Desempenho de carregamento

O dashboard deve carregar as informações principais em **até 3 segundos** em condições normais de uso.

RNF02 - Desempenho na aplicação de filtros

As atualizações decorrentes da aplicação de filtros devem ocorrer em **até 1 segundo**, sempre que possível.

RNF03 - Usabilidade

O sistema deve possuir **interface intuitiva, organizada e de fácil navegação**, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico utilizem o dashboard sem dificuldade.

RNF04 - Responsividade

O dashboard deve ser **responsivo**, funcionando adequadamente em computadores e notebooks.

RNF05 - Legibilidade visual

Os elementos visuais do dashboard (cards, gráficos, textos e mapa) devem apresentar **boa legibilidade**, com contraste adequado, organização visual e clareza das informações.

RNF06 - Proteção dos dados exibidos

Os dados exibidos no dashboard devem ser **protegidos contra alterações indevidas** durante o uso da aplicação.

RNF07 - Integridade e consistência dos dados

O sistema deve garantir a **integridade e consistência dos dados apresentados**, evitando duplicidade, erros de exibição ou divergências entre gráficos, indicadores e mapas.

9. Conclusão

Os requisitos definidos neste documento estabelecem a base funcional e estrutural da **dashboard inicial do SmartColeta - DF**, priorizando uma abordagem enxuta, coerente com a proposta de um MVP e alinhada aos objetivos do projeto.

A primeira versão do dashboard será responsável por centralizar as principais informações relacionadas à coleta de resíduos no Distrito Federal, oferecendo recursos de visualização, análise e apoio à decisão por meio de indicadores, gráficos, filtros e resumos.

Dessa forma, o SmartColeta inicia seu desenvolvimento com uma base sólida e escalável, capaz de demonstrar valor desde a primeira entrega e preparada para futuras evoluções, como otimização avançada de rotas, simulações logísticas e integração com dados em tempo real.

A elaboração deste documento contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Gemini, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.